



CHAPITRE 14

Ondes acoustiques et protection

Douze questions, seul et sans document. Une seule réponse est correcte à chaque fois. Lire les commentaires du corrigé même en cas de bonne réponse : ils signalent le piège que la situation d'évaluation tendra.

1. Dans une onde acoustique, ce qui se déplace est :

- ☐ a. l'air, d'un point à un autre
- ☐ b. la perturbation de pression
- ☐ c. la source

2. Un son de 500 Hz passe de l'air à l'acier. Ce qui ne change pas est :

- ☐ a. la célérité
- ☐ b. la longueur d'onde
- ☐ c. la fréquence

3. En champ direct, l'intensité acoustique à la distance r d'une source de puissance P vaut :

- ☐ a. $I = \frac{P}{4\pi r^2}$
- ☐ b. $I = \frac{P}{r}$
- ☐ c. $I = P r^2$

4. Ajouter 10 dB à un niveau, c'est multiplier l'intensité par :

- ☐ a. 10
- ☐ b. 2
- ☐ c. 100

5. Doubler l'intensité acoustique ajoute :

- ☐ a. 2 dB
- ☐ b. 6 dB
- ☐ c. 3 dB

6. Deux machines produisent chacune 85 dB(A) au même poste. Ensemble, elles produisent :

- ☐ a. 170 dB(A)


☐ **b.** 88 dB(A)

☐ **c.** 85 dB(A)

7. Une source A donne 88 dB et une source B 82 dB. Supprimer B fait gagner environ :

☐ **a.** 82 dB

☐ **b.** 6 dB

☐ **c.** 1 dB

8. En champ direct, doubler la distance à la source fait perdre :

☐ **a.** 3 dB

☐ **b.** 6 dB

☐ **c.** la moitié du niveau

9. Un opérateur est à 8 m d'une source. Reculer d'un mètre lui fait gagner :

☐ **a.** environ 1 dB

☐ **b.** 6 dB

☐ **c.** rien du tout

10. La pondération A sert à :

☐ **a.** amplifier les mesures

☐ **b.** tenir compte de la sensibilité de l'oreille selon la fréquence

☐ **c.** convertir les watts en décibels

11. Au poste de conduite, le sonomètre indique 92 dB(A). Avec un casque de SNR 34, le niveau perçu serait de 58 dB(A). Ce choix est :

☐ **a.** discutable : l'opérateur n'entendrait plus les signaux d'alerte

☐ **b.** le meilleur, car c'est le plus atténuant

☐ **c.** interdit par la réglementation

12. Dans la hiérarchie des actions contre le bruit, l'EPI vient :

☐ **a.** en premier, car c'est le plus rapide

☐ **b.** à égalité avec les autres

☐ **c.** en dernier, après l'action à la source et sur le trajet



Corrigé commenté

1 b et 2 c — chaque tranche d'air ne fait qu'aller et venir sur place : c'est la *perturbation* qui voyage, pas la matière. Un son n'est pas un courant d'air. Et lors d'un changement de milieu, c'est la **célérité** qui change ; la fréquence, elle, est imposée par la source et ne change jamais — d'où une longueur d'onde qui suit.

3 a — la puissance de la source se répartit sur la sphère de rayon r , dont la surface vaut $4\pi r^2$. *Retenir que la **puissance** caractérise la source seule, alors que l'**intensité** dépend aussi d'où l'on se place.*

4 a et 5 c — les deux seuls repères à connaître : $+10 \text{ dB} \rightarrow \times 10$ et $+3 \text{ dB} \rightarrow \times 2$, puisque $10 \log(2) = 3,0$. *Tout le reste s'en déduit.*

6 b — deux sources identiques ajoutent **trois décibels**, jamais le double. La réponse **a** additionne des logarithmes comme s'il s'agissait de nombres ordinaires : c'est l'erreur de fond du chapitre.

7 c — l'ensemble vaut 89,0 dB ; sans B il reste 88 dB, soit **un** décibel gagné, imperceptible. Sans A il resterait 82 dB, soit **sept**. **On traite toujours la source dominante** — et l'ordre des travaux en découle.

8 b et 9 a — chaque *doublement* de distance retire 6 dB ; ce qui compte est le **rapport** des distances, jamais leur différence. De 8 à 9 m, le rapport ne vaut que 1,125, soit 1 dB à peine. *Le même geste, très efficace près de la source, presque inutile loin d'elle.*

10 b — le dB(A) mesure la *même* énergie que le décibel, corrigée de ce que l'oreille en perçoit : celle-ci est peu sensible aux graves. Toute la réglementation du bruit au travail est écrite en dB(A), jamais en décibels bruts.

11 a — et c'est la question la plus utile de la feuille. Les trois protections « fonctionnent » au sens où elles ramènent sous 85 dB(A) ; le casque lourd descend pourtant beaucoup trop bas. **À 58 dB(A), l'opérateur n'entend plus l'alarme de recul, ni le bruit anormal de sa machine, ni ses collègues** : la surprotection crée un autre risque. On vise entre 70 et 80 dB(A) sous protection.

12 c — la hiérarchie réglementaire est : **à la source** d'abord (silencieux, capotage, liaisons souples), **sur le trajet** ensuite (cabine isolée, écrans), et seulement en dernier recours **sur l'opérateur**. Un EPI ne protège que celui qui le porte, et seulement s'il le porte correctement — c'est la protection la moins fiable de toutes.